

A. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1. Đặt vấn đề

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang tác động mạnh mẽ tới mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, con người đã nghĩ ra rất nhiều các ứng dụng phục vụ cho nhu cầu và lợi ích của mình. Bài toán về tinh gọn và tối ưu nguồn lực đang có, thu hút, tuyển dụng nhân tài, gia tăng năng suất, tiết kiệm thời gian, cắt giảm chi phí cũng luôn là vấn đề được tất cả các doanh nghiệp quan tâm. Các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay càng ngày càng ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động quản trị nhân sự của mình. Có rất nhiều ưu điểm mà chuyển đổi số mang lại. Công nghệ trong chuyển đổi số giúp nâng cấp vận hành hệ thống quản trị nhân sự, ứng dụng tự động hóa, tối giản quy trình, nâng cao trải nghiệm của người dùng. Ngoài ra, các kết quả sau khi phân tích không dựa vào cảm tính mà dựa vào thực tế, minh bạch, có thể áp dụng trong việc phân tích hành vi và kết quả hoạt động của nhân viên. Công nghệ số đã mang đến nhiều cách thức làm việc nhanh chóng, nhiều giải pháp tối ưu cho bộ phận nhân sự, như: truy cập thông tin bất kỳ lúc nào, quản lý dữ liệu nhân viên trong toàn doanh nghiệp trên cùng một hệ thống, tất cả thông tin của người trúng tuyển khi tuyển dụng đã được để trong hệ thống nên không cần nhập lại thông tin của từng người sau đó, tự động tính, gửi bảng lương cho mọi người. Các doanh nghiệp ngày nay đã nhận ra rằng việc tuyển dụng hiệu quả sẽ không thể thực hiện được nếu không sử dụng công nghệ thông tin.

Những hoạt động, như: lưu trữ hồ sơ, lên lịch phỏng vấn, thông báo phỏng vấn cho ứng viên không phải lặp lại nhiều lần mà sẽ được tự động hóa toàn bộ khi sử dụng các công nghệ số. Điều này đã giúp tối đa hóa sức lao động cho nhân viên, thay vào đó có thời gian làm nhiều tác vụ khó khăn hơn. Bên cạnh đó, những thông tin của ứng viên đều được cá nhân hóa, nâng cao trải nghiệm ứng tuyển, nếu họ không phù hợp với doanh nghiệp vẫn có thể lưu hồ sơ, đến khi có vị trí phù hợp sẽ liên lạc ngay với họ được mà không cần thiết lập lại quy trình tuyển dụng, giảm thiểu thời gian và chi phí lặp lại quy trình mới. Đồng thời, các nhân viên của bộ phận nhân sự cũng dễ dàng tiếp cận, ứng dụng công nghệ số, họ tự động tìm và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình trên hệ thống mà không cần hỏi phòng nhân sự, theo dõi bảng lương, tự nhận công việc thông qua phần mềm.

2. Mô tả bài toán và quy trình hoạt động

Một công ty phần mềm có nhu cầu xây dựng chương trình quản lý nhân sự, tính lương cho công ty với quy mô ban đầu là 40 nhân viên với các yêu cầu và chức năng mỗi bộ phận như sau:

- **Đứng đầu Công ty là Giám đốc**, là một người quản lý đặc biệt, có tất cả vai trò của người quản lý, ngoài ra còn có quyền ra các quyết định tuyển nhân viên, khen thưởng, ra thông báo, ra quyết định sa thải và ra quyết định kỷ luật với nhân viên vi phạm điều lệ của công ty, quyết định điều chuyển nhân viên.
- **Phòng nhân sự**: Bộ phận nhân sự là bộ phận có những chức năng và nhiệm vụ liên quan đến việc quản lý nhân sự của công ty như:
 - Thêm hồ sơ nhân viên: khi tuyển nhân viên mới chỉ có giám đốc mới có quyền nhận nhân viên vào làm việc và tiến hành nhập hồ sơ với sơ yếu lý lịch của nhân viên này, các khâu tiếp theo do phòng nhân sự đảm trách.
 - Xem hồ sơ nhân viên: xem hồ sơ nhân viên khi cần thiết và có nhu cầu thay thay đổi thông tin nhân viên.
 - Cập nhật hồ sơ nhân viên: phòng nhân sự chỉnh sửa sơ yếu lý lịch và lý lịch công chức bao gồm các thông tin: mã số nhân viên, ngày sinh, nơi sinh, giới tính, sổ bảo hiểm, địa chỉ, điện thoại, chỗ ở hiện nay, phòng ban, chức vụ,...
 - Quản lý hợp đồng nhân viên, hợp đồng nhân viên thử việc.
 - Chấm công: thống kê số ngày làm việc cũng như quản lý ngày công, số ngày vắng có phép, không phép của nhân viên để kết hợp với bộ phận kế toán thanh toán lương cuối tháng tính công thật cho nhân viên.
 - Thống kê: Đưa ra các thống kê để phân tích các hiện tượng cần điều chỉnh. Ví dụ: Có nhiều cán bộ cao tuổi dẫn đến cần lực lượng kế tục. Số lượng nhân viên tăng giảm theo từng tháng nhiều hay ít để điều chỉnh nhân công làm việc.
- **Phòng kế toán**: thực hiện nhiệm vụ liên quan đến việc tính lương và trả lương cho nhân viên.
 - Quyết định có cho nhân viên ứng lương được không.
 - Các thông số đầu vào cho các công thức tính lương như: mức lương cơ bản theo hợp đồng, ; phụ cấp nhân viên; mức lương được hưởng khi nghỉ lễ, nghỉ phép; lương làm ngoài giờ; tiền lương thưởng; tiền kỉ luật; tiền lương ứng trước;.. sẽ được quản lý tập trung thống nhất cho khối trả lương. Để dàng thay đổi, điều chỉnh phù hợp với các chính sách quản lý lao động và trả lương của doanh nghiệp theo thời kỳ.
- **Nhân viên**:
 - Xem thông tin cá nhân: nhân viên có thể xem các thông tin cá nhân về mình
 - Xem danh sách nhân viên: nhân viên cũng có thể xem danh sách tất cả nhân viên khác theo bộ lọc như dân tộc, tỉnh, phòng ban,...
 - Duy trì và cập nhật thông tin: Xem và cập nhật thông tin cá nhân.

- Kiểm tra bảng công và bảng lương tháng.
- Quyết định nghỉ việc khi hết đồng, xin nghỉ tạm thời trong kỳ thai sản.